მე-7 კლასი I ვარიანტი 2019 წლის 21 მაისი

1. წრეწირის AB და CD ქორდები იკვეთებიან M წერტილში ისე, რომ $\angle AMC = 40^0$. იპოვეთ AD რკალის გრადუსული ზომა თუ ის 20^0 -ით მეტია BC რკალის გრადუსულ ზომაზე.

2. იპოვეთ $y = 2x$ წრფისა და $y = \begin{cases} x+7, \text{როცა } x \le 6 \\ 24-x, \text{როცა } x > 6 \end{cases}$ ფუნქციის გრაფიკის გადაკვეთის წერტილის კოორდინატები.

3. იპოვეთ x -ის მნიშვნელობა თუ: $(x+3+y)^2 + (4+x-y)^2 = -2(x+3+y)\cdot(4+x-y)$

4. b პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის იქნება $3x + 2y - 8 = 0$ და $2x - by = 2y - 5$ განტოლებით განსაზღვრული წრფეები ა) პარალელური? ბ)ურთიერთმართობული?

5. მოცემულია საერთო ცენტრის მქონე ორი წრეწირი. დიდი წრეწირის ორი ურთიერთმართობული ქორდა მცირე წრეწირის მხებებს წარმოადგენს. იპოვეთ მცირე წრეწირის რადიუსი, თუ თითოეული ქორდა გადაკვეთის წერტილით იყოფა მონაკვეთებად სიგრძეებით 4 და 10.

6. ცნობილია, რომ $f(x) = 3x - 2$. ამოხსენით განტოლება. $f(x) + 2f(x-1) = 8$

7. იყიდება ორი ცხენი უნაგირებით. კარგი უნაგირის ფასია 120 ლარი ცუდის კი -25 ლარი. პირველი ცხენი კარგი უნაგირით 3-ჯერ ძვირია მეორე ცხენზე ცუდი უნაგირით, ხოლო მეორე ცხენი კარგი უნაგირით 2-ჯერ იაფია ვიდრე პირველი ცხენი ცუდი უნაგირით. რა ღირს თითეული ცხენი?

8. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში AB=BC. ამ სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი AB ფერდს ეხება M წერტილში. BM მონაკვეთის სიგრძე 1 სმ-ით მეტია AC ფუძის სიგრძეზე. ABC სამკუთხედის პერიმეტრია 23 სმ. იპოვეთ AC ფუძის სიგრძე.

9. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა რომლისთვისაც $\begin{cases} 2(x+a) + 3y = x - 2, \\ 2(y-a) + x = 10 - x, \end{cases}$ განტოლებათა სისტემის ამონახსნები აკმაყოფილებენ პირობას: 3x-2y=5

10. ABC მართკუთხა სამკუთხედში CD ჰიპოტენუზაზე დაშვებული სიმაღლეა. იპოვეთ სამკუთხედის მახვილი კუთხეები თუ ცნობილია, რომ BD-DA=AC .